

第 1 页 | 封面

各位老师好，我是哈尔滨工业大学环境学院的硕士研究生邵敬哲，我的导师是白舜文老师。今天我汇报的开题题目是《AI 算力设施驱动下城市水代谢响应与承载边界的系统模拟研究》。

第一部分 研究背景与问题提出

第 2 页 | 第一部分引入

首先进入第一部分，研究背景与问题提出。我们的研究起点，源于当前 AI 算力爆发式扩张给城市水资源系统带来的全新挑战。数字经济正进入大模型时代，AI 产业的爆发式增长不再停留在虚拟信息层面，已经转化为对实体资源的刚性持续消耗。

第 3 页 | 大模型行为的资源消耗

从规模增速来看，全国日均 Token 调用量从 2024 年初到 2026 年 3 月，两年增长了 1400 倍；ChatGPT 周活跃用户也从 2023 年末的不到 1 亿，增长到 2026 年 6 月的 10 亿。目前全球生成式 AI 人口采用率已达 53%，企业采用率接近 79%，算力需求的增长远超预期。与此同时，AI 基础设施的水资源消耗正在大幅上升，已经成为不可忽视的城市用水新主体。

第 4 页 | AI 数据中心的三个用水特征

AI 算力扩张正在把计算需求转化为持续性的城市负荷。和传统数据中心相比，AI 数据中心有三个非常鲜明的用水特征：

第一个是高热流密度与连续刚性：AI 训练和推理让单机柜功率密度从传统的 5-8kW，飙升到数十甚至上百 kW，并且全年高负荷连续运行。此时冷却散热对水资源的依赖，从“辅助设施”变成了“刚性生命线”——断水就意味着停机，而停机的影响是广泛的，是瞬间发生的。

第二个是强气象敏感性与季节尖峰冲击：夏季高温时冷却补水量会出现极端尖峰，而这个时段恰好和城市居民生活用水高峰、受纳水体环境容量收紧期“撞车”。如果只用年均总量评估，完全看不到这种瞬态承载风险。

第三个是以蒸发相变消耗为主：传统工业用水大多是“取水—洗涤/反应—处理达标排放”，水还留在设施或流域里；但 AI 的湿式冷却、喷淋冷却主要靠水分蒸发带走潜热，水是直接被“消耗”到大气中了。同时排放的废水浓缩倍数很高，高含盐、高水温，对污水处理厂和受纳水体形成双重冲击。

所以我们的核心判断是：AI 数据中心不只是耗水节点，更是“高耗水强度、高蒸发损失、强气象敏感”的城市人工水系统新型脉冲节点。

第 5 页 | 相同年用水量，不同的系统压力

这里我们用两个情景和示意图，直观说明为什么相同年用水量会带来完全不同的城市系统压力。

情景 A 以本地淡水为主，夏季高温时段湿式冷却集中取水。它的年补水量和情景 B 一致，但取水量集中在峰值日，且早于灰水分流，会造成局部供水压力飙升，同时与水温升高相叠加，造成受纳水体压力变大。

情景 B 以再生水为主，配合排水调节与干湿混合排热调蓄。年补水量和情景 A 相同，但通过再生水替代和蓄冷蓄水调峰，把压力转移到再生水处理强度与水价机制上，对城市自来水系统和天然水体的冲击小很多。

同样的用水总量，峰值不同、时序不同，消耗和回流的路径不同，对系统的压力就完全不同。因此研究对象不能只停留在单个数据中心本身，必须落在城市人工水系统的全过程网络上。

第 6 页 | 研究对象、目的与意义

我们的研究对象，并不局限于“数据中心用了多少水”，而是 AI 节点接入后，整个城市水系统如何响应——这是我们和传统算力水足迹研究最核心的区别。我们的研究目的，就是回答城市人工水系统对 AI 节点接入的代谢响应规律，以及条件化的承载边界在哪里。

研究意义主要有三点：第一，把算力节点真正视作城市物理负荷，让“算力—水耗”的账目真正打通；第二，为城市水系统规划与运行，提供承载边界的判定依据；第三，补充面向 AI 节点链的水系统计量学方法。

最后我们的主要贡献可以概括为三点：构建一个新的指标，建立 AI 节点接入后的城市水代谢模型；最终提出条件化承载边界与主导瓶颈识别方法。

第二部分 国内外研究现状与研究缺口

第 7 页 | 第二部分引入

接下来是第二部分，看看现有研究做到了哪一步，还有哪些空白需要我们填补。

第 8 页 | Xiao et al. Nature Sustainability 2025

首先我们来看 Xiao 等人 2025 年发表在《Nature Sustainability》的研究，他们发现随着 AI 服务器规模增长，其生命周期水足迹呈快速上升趋势，同时受能源结构、服务器效率和部署区域影响，不同情景下未来水资源压力差异明显。

第 9 页 | Jiang et al. Applied Energy 2025

第二项是 Jiang 等人 2025 年发表在《Applied Energy》的研究，针对中国数据中心，他们发现水足迹存在显著空间差异，部分算力集聚区域同时也面临较高水资源压力，体现出算力布局与区域水资源禀赋的潜在矛盾。

第 10 页 | Alissa et al. 2025 / Karimi et al. 2025

然后是 Alissa 等人 2025 年发表在《Nature》的研究，指出数据中心水耗受冷却架构和气象条件共同影响，湿式冷却有明显季节波动特征，高温期水耗显著增加，而冷却技术优化可以解耦水、能、碳的耦合关系。

还有 Karimi 等人 2025 年在《Applied Thermal Engineering》的研究，已经开始从年度核算转向月尺度甚至小时尺度动态模拟，发现年度平均指标很容易掩盖峰值负荷和基础设施约束。

第 11 页 | 五条知识链与三项研究缺口

我们把现有研究梳理成五条知识链，总结“已解决”和“未解决”的问题。

1. 数据中心水足迹与 WUE 方向：量化方法已成熟，但研究对象都局限在设施边界内，未进入城市系统；
2. 城市代谢与水—能关系方向：已有城市尺度耦合代谢模型，但未刻画 AI 算力节点这种新增负荷类型；
3. AI 耗水与冷却特性方向：明确了冷却方式、气候的影响，但多聚焦设施改造，未回答城市承载问题；
4. 城市水系统优化配置方向：优化模型与算法成熟，但约束以传统用水为主，未纳入算力相关约束；
5. AI 方法应用方向：AI 已广泛用于水系统预测调度，但未与 AI 算力侧的资源消耗形成闭环。

基于此，我们提炼出三项核心研究缺口：

缺口一：响应机制不清。AI 节点接入后，城市水系统从取水到排放或回用的全链条如何响应，缺少系统性刻画。

缺口二：承载边界不条件化。现有承载能力多以总量或单要素阈值表达，未体现“取决于水源结构、气象与技术组合”的条件性，年均总量掩盖了瞬态峰值风险。

缺口三：瓶颈识别不动态。系统瓶颈会随季节、气温、来水和运行策略不断迁移，缺少可比较、可排序的主导瓶颈识别的方法。

总结来说：现有研究已分别解决算力耗水和城市代谢的问题，但缺少将二者纳入同一系统、给出条件化承载边界与主导瓶颈的统一建模框架——这就是我们研究要填补的空白。

第三部分 科学问题、研究方案与研究内容

第 12 页 | 第三部分引入

接下来是汇报的核心部分，科学问题、研究方案与研究内容。我们提出了 CAWCC 核心概念，设计了完整的技术路线。

第 13 页 | 核心概念：CAWCC

本研究提出核心概念 CAWCC，即条件化 AI 水承载容量，明确其定义为给定水源结构、气象条件、技术水平与运行策略下，城市人工水系统可承载的 AI 算力相关用水规模。该概念具备三大核心属性：条件化、可计算、可比较，它不输出固定的单一总量阈值，而是输出随约束条件变化的容量集合，同时同步识别系统的主导瓶颈。

相较于传统的水足迹、WUE 这类聚焦设施用水效率的指标，CAWCC 将评价对象拓展至城市系统可承载的 AI 算力规模，以动态容量替代静态单值指标，直接服务于城市算力布局规划的承载评估与干预措施排序，填补了现有研究的空白。

CAWCC 的条件维度覆盖四大核心要素，分别为水源结构、气象条件、技术水平与运行策略，核心优势在于可同时输出可承载规模与对应主导瓶颈，让研究结论既具备可解释性，也能直接支撑后续干预决策。

第 14 页 | 模型架构：节点模块与系统网络的动态耦合

接下来向各位老师汇报本研究的核心模型架构——节点模块与系统网络的动态耦合。

左侧是“AI 节点水代谢模块”，我们打通了从业务需求、IT 负载、设备排热到冷却补排水的微观转化链条，实现算力负荷向物理水通量的底层映射；右侧是“城市人工水系统网络”，涵盖了“取水、处理、使用、排放与再生回用”的全过程闭环。

模型的核心逻辑在于中间的系统耦合：我们将 AI 节点作为高强度、强气象敏感的新型负荷，显式嵌入到城市集总式水代谢网络中，通过动态水通量传递与工程物理边界约束，开展全过程逐日显式时序递推求解。这打破了以往仅在设施尺度孤立核算水足迹的局限，能够在多情景下真实模拟系统水代谢响应，精准识别条件化承载边界与时序主导瓶颈。

第 15 页 | 四项研究内容

我们将研究拆解为四项系统递进的内容，一步步从基础建模走到最终结论落地。

第一项，搭建城市人工水系统耦合模型，打通“算力→热→冷却→补水/排水”的完整链条，完成逐日水量平衡闭合，建立标准化参数证据库，解决 AI 负荷如何嵌入城市水流网络的核心问题，最终输出通过守恒校核的 AI-UWM 模型与证据库。

第二项，分析 AI 扩张下城市水系统的代谢响应，设置算力容量梯度与对照组，追踪全路径流量变化，找准系统响应模式切换的临界节点，输出不同对照下的代谢响应演变规律。

第三项，求解条件化承载边界，扫描多因素组合下的容量变化，解答不同时间尺度承载边界差异的问题，最终产出多时间尺度 CAWCC 承载曲面与边界提前机制。

第四项，识别主导瓶颈并评估干预效果，通过敏感性分析锁定不同场景的核心瓶颈，对比各类干预措施的提升效果，输出主导瓶颈转换图谱与可落地的协同规划建议。

第 16 页 | 五组控制实验

我们设计五组控制实验验证猜想：算力梯度实验观测响应变化，对照不同水源结构检验边界条件化，测试不同气象情景确认季节敏感性，组合技术与策略评估干预效果，对照普通工业剥离算力负荷的特异性机制。

第 17 页 | 总技术路线图

这是研究的详细技术路线图。

第 18 页 | 已完成的工作（一）：机理推导、引擎与标定

目前已经完成三项核心前置工作。

第一，推导出覆盖城市供排水循环与 AI 相变排热的全过程控制方程，搭建带 8 项工程物理约束的 CAWCC 求解模型。

第二，基于 Python 完成 AI-UWM 核心计算引擎开发，经测试日尺度相对残差低于 10^{-8} ，数值自洽达标。

第三，依托公开标准与数据，完成两类典型原型城市参数域基准标定，全部代码已开源到项目仓库。

第 19 页 | 已完成的工作（二）：系统界面与守恒校核

目前模型已经完成了后端和前端的构建，各项功能基本完善，系统顶层与 AI 节点的收支项均能配平，各模块水量衔接一致，模拟结果满足内部守恒要求。

第四部分 研究基础、进度安排与预期成果

第 20 页 | 第四部分引入

最后是第四部分，研究基础、进度安排与预期成果。

第 21 页 | 研究基础与进度安排

研究开展已有扎实铺垫，掌握了核心研究方法，已经具备了开展研究的各项条件。项目分为五个明确阶段推进：第一阶段，完成最小模型闭环，完成单元测试；第二阶段，完成代谢响应分析实验；第三阶段，完成多尺度承载边界求解与机制推导；第四阶段，完成瓶颈识别与结果验证；第五阶段，完成成果整合与学位论文撰写。

第 22 页 | 预期成果、创新点与风险应对

本研究产出四方面成果。完成高质量硕士学位论文，输出城市水代谢耦合模型与 CAWCC 指标方法，争取发表 1-2 篇学术论文，最终形成 AI 数据中心发展的承载判定与干预优先级决策建议。

研究提出三点核心创新。第一，突破以往仅关注独立设施水足迹的局限，把 AI 作为城市水系统的显式过程节点，打通 IT 容量到供排水设施响应的全流程闭环。第二，将 AI 连续运行、高温敏感冷却特性与传统城市需水峰值耦合，定量揭示不同时间尺度承载边界的差异及错估机制。第三，建立供排水全环节决定的条件化可行边界，清晰识别主导瓶颈迁移轨迹与扩容的物理边际有效性转折。

研究提前预设三类风险应对方案。第一，约束交互导致可行域非单调，采用全域网格扫描，完整报告全部可行区间与失效规模。第二，模型复杂度偏高，采用模块化建模，先搭建主链再补充细节，逐步增加复杂度。第三，针对参数外推风险，采用无量纲裕度表达，严格限定在已标定参数域内使用，严控外推。

第 23 页 | 总结与致谢

本研究瞄准 AI 算力产业爆发下，城市水系统承载压力凸显的现实问题，突破了传统用水效率评价的单一维度局限，创新性提出条件化 AI 水承载容量 CAWCC 概念，构建从节点表征到系统耦合、边界求解再到瓶颈识别的完整研究框架。

以上就是我的全部开题汇报，内容还有很多考虑不周的地方，恳请各位老师批评指正，谢谢大家！